

Chapitre

Déterminant

1.0.1.1 Calculs directs

1. Calcul de D_1 :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = (1 \times 4) - (2 \times 3) = 4 - 6 = -2$$

2. Calcul de D_2 : Développement par la première ligne :

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 3 & 4 & 15 \\ 5 & 6 & 21 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 4 & 15 \\ 6 & 21 \end{vmatrix} + 6 \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{vmatrix}$$

$$D_2 = 1(84 - 90) + 6(18 - 20) = -6 + 6(-2) = -18$$

3. Calcul de D_3 :

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Opération $L_3 \leftarrow L_3 - L_2$:

$$D_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+2} \times 1 \times \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$D_3 = - \left(0 - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \right) = -(-(-1)) = -1$$

4. Calcul de D_4 : Opération $C_4 \leftarrow C_4 - 100C_1 - 10C_2 - C_3$. Tous les éléments de C_4 deviennent nuls.

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 7 & 137 \\ 2 & 1 & 3 & 213 \\ 5 & 2 & 2 & 522 \\ 3 & 9 & 8 & 398 \end{vmatrix} = 0$$

5. Calcul de D_5 : Déterminant d'une matrice bloc : $D_5 = \det(A) \det(B)$.

$$A = \begin{pmatrix} 7 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = -28 - 3 = -31$$

$$B = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(B) = -3(1) + 3(1) - 2(7-4) = -6$$

$$D_5 = (-31) \times (-6) = 186$$

6. Calcul de D_6 : Développement par L_1 : $D_6 = 1 \cdot \det(M_{11}) - 1 \cdot$

$$\det(M_{14}). D_6 = \det \begin{pmatrix} -4 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -2 \\ 1 & 7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix} - \det \begin{pmatrix} 0 & -4 & 3 & 0 \\ -3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 7 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D_6 = (-31)(11) - (-279) = -341 + 279 = -62$$

1.0.2 1.2 Déterminant et inversibilité

- (a) Inversibilité de $M_1(a, b)$:

$$\det(M_1(a, b)) = b^4 - 6a^2b^2 = b^2(b^2 - 6a^2) = b^2(b - a\sqrt{6})(b + a\sqrt{6})$$

$M_1(a, b)$ est inversible si $\det(M_1(a, b)) \neq 0$, soit si $b \neq 0$ et $b \neq \pm a\sqrt{6}$.

Inversibilité de $M_2(c)$:

$$\det(M_2(c)) = c \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = c(-3) = -3c$$

Puisque $c \in \mathbb{R}^*$, $\det(M_2(c)) \neq 0$. $M_2(c)$ est inversible pour $c \in \mathbb{R}^*$.

- (b) Calcul de $\det(M_3(a, b))$:

$$\det(M_3(a, b)) = (na + b)b^{n-1}$$

$M_3(a, b)$ n'est pas inversible si $\det(M_3(a, b)) = 0$, soit si $b = 0$ ou $b = -na$.

1.0.3 1.3 Déterminant et parité/impairité

- (a) Construction de $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $M^2 = -I_2$:

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Vérification : $M^2 = -I_2$.

- (b) Non-existence de M pour n impair : Si $M^2 = -I_n$, alors $(\det(M))^2 = \det(-I_n) = (-1)^n$. Si n est impair, $(\det(M))^2 = -1$. Ceci est impossible dans $\mathbb{R}$.
- (c) Matrice antisymétrique pour n impair : $M^T = -M \implies \det(M^T) = \det(-M)$. $\det(M) = (-1)^n \det(M)$. Puisque n est impair, $\det(M) = -\det(M)$, d'où $2 \det(M) = 0$. Donc, $\det(M) = 0$, et M n'est pas inversible.
- (d) Cas où n est pair : Si n est pair, $(-1)^n = 1$. L'équation devient $\det(M) = \det(M)$. Le résultat n'est pas vrai si n est pair.

1.0.4 1.4 Déterminant et calcul d'aire et volume

L'aire/volume est la valeur absolue du déterminant de la matrice formée par les vecteurs.

- (a) Aire du parallélogramme (2,3) et (1,4) :

$$\text{Aire} = \left| \det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right| = |8 - 3| = 5$$

- (b) Aire OABC et ABCD :

$$\begin{aligned} \cdot \overrightarrow{OA} &= (3, 1), \overrightarrow{OC} = (1, 2). \text{ Aire OABC} = 5. \\ \cdot \overrightarrow{AB} &= (1, 2), \overrightarrow{AD} = (-4, -2). \text{ Aire ABCD} = 6. \end{aligned}$$

- (c) Volume en $\mathbb{R}^3$: Vecteurs : $x_1 = (1, 0, -1)$, $x_2 = (2, 0, -1)$, $x_3 = (1, 1, 1)$.

$$\det(x_1, x_2, x_3) = -1$$

(x_1, x_2, x_3) est une base de $\mathbb{R}^3$. Volume = $|\det| = 1$.

- (d) Volume (1,2,0), (0,1,3), (1,1,1) :

$$\text{Volume} = \left| \det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right| = 4$$

- (e) Volume des parallélépipèdes à coordonnées entières : Le déterminant d'une matrice à coefficients entiers est un entier. Son module (le volume) est un nombre entier.

1.0.5 1.5 Déterminant et familles libres/génératrices

(a) Mineurs de taille 2 de M_1 et M_2 : $M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 9 \end{pmatrix}$: $-9, 12, 3, 3, -12, 15, -3, 36, 9$.

$$M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -2 & 4 \\ 0 & 7 & 0 & -1 \end{pmatrix} : 14, 0, -2, 14, -31, 2.$$

(b) Nature des familles :

- M_3 (4 vecteurs dans $\mathbb{R}^2$) : Liée. Non génératrice. Famille libre extraite : $\{(1, 2)\}$.
- $F = \{(1, 2, 3), (6, 0, 1), (3, 1, 1)\}$ dans $\mathbb{R}^3$: Libre et Génératrice (Base). Famille libre extraite : F .
- $G = \{(1, 0, 4), (2, 1, 1), (0, 1, -2)\}$ dans $\mathbb{R}^3$: Libre et Génératrice (Base). Famille libre extraite : G .
- F, G dans $\mathbb{R}^4$ (3 vecteurs) : Libres mais non génératrices. Famille libre extraite : F (ou G).

(c) Paramètre a :

- $F = \{(a - 2, 2, 2a), (2, a, 2a + 2), (-1, 2, a + 1)\}$ dans $\mathbb{R}^3$:

$$\det(F) = a(a - 1)(a - 2)$$

Libre/Génératrice (Base) si $a \notin \{0, 1, 2\}$.

- $F = \{(a, 3, 5), (2, 0, 4), (-1, 1, 1), (b, -4, 2)\}$ dans $\mathbb{R}^3$: Toujours liée. Génératrice si $a \neq 7$. Famille libre extraite : $\{(a, 3, 5), (2, 0, 4), (-1, 1, 1)\}$.

(d) Appartenance à $\text{Vect}(F)$ pour $v = (a, 3, 5)$:

- $F = \{(1, 2, 3), (3, 0, 3)\}$: $a = 2$.
- $F = \{(0, 1, 0), (0, 2, 1), (0, 0, 1)\}$: $a = 0$.
- $F = \{(1, 0, 0), (1, 1, 0), (1, 1, 1)\}$: $a \in \mathbb{R}$.